MAURA SELENA VELASQUEZ ORTEGA

CARNET: 9941-24-14056

HOJA DE TRABAJO.cpp [*] Sin_nombre1

```cpp
#include <iostream> //MAURA SELENA VELASQUEZ ORTEGA
using namespace std;//CARNE: 9941-24-14056

// Definición del nodo
struct Nodo {
    int dato;
    Nodo* siguiente;
};

// Puntero al tope de la pila
Nodo* tope = NULL;

// PUSH: insertar elemento en la pila
void push(int valor) {
    Nodo* nuevo = new Nodo();
    nuevo->dato = valor;
    nuevo->siguiente = tope;
    tope = nuevo;

    cout << "Elemento " << valor << " insertado en la pila." << endl;
}

// POP: eliminar elemento del tope
void pop() {
    if (tope == NULL) {
        cout << "La pila esta vacia. No se puede eliminar." << endl;
        return;
```

Recursos | Resultados de la compilación (Log) | Depuración | Ver resultados | Cerrar

```
Compilation results...
--------
- Errors: 0
- Warnings: 0
- Output Filename: C:\Users\selen\OneDrive\Documents\PROGRA 3\HOJA DE TRABAJO.exe
- Output Size: 1.83480072021484 MiB
- Compilation Time: 0.86s
```

```
===== MENU PILA =====
1. Push (Insertar)
2. Pop (Eliminar)
3. Peek (Ver tope)
4. Mostrar pila
5. Contar elementos
6. Buscar elemento
7. Vaciar pila
8. Salir
Seleccione una opcion: 1
Ingrese valor: 1
Elemento 1 insertado en la pila.

===== MENU PILA =====
1. Push (Insertar)
2. Pop (Eliminar)
3. Peek (Ver tope)
4. Mostrar pila
5. Contar elementos
6. Buscar elemento
7. Vaciar pila
8. Salir
Seleccione una opcion: 1
Ingrese valor: 2
Elemento 2 insertado en la pila.
```

```
8. Salir
Seleccione una opcion: 1
Ingrese valor: 2
Elemento 2 insertado en la pila.

===== MENU PILA =====
1. Push (Insertar)
2. Pop (Eliminar)
3. Peek (Ver tope)
4. Mostrar pila
5. Contar elementos
6. Buscar elemento
7. Vaciar pila
8. Salir
Seleccione una opcion: 1
Ingrese valor: 3
Elemento 3 insertado en la pila.

===== MENU PILA =====
1. Push (Insertar)
2. Pop (Eliminar)
3. Peek (Ver tope)
4. Mostrar pila
5. Contar elementos
6. Buscar elemento
7. Vaciar pila
8. Salir
Seleccione una opcion: 1
Ingrese valor: 4
Elemento 4 insertado en la pila.
```

C:\Users\selen\OneDrive\Doc

```
8. Salir
Seleccione una opcion: 1
Ingrese valor: 4
Elemento 4 insertado en la pila.

===== MENU PILA =====
1. Push (Insertar)
2. Pop (Eliminar)
3. Peek (Ver tope)
4. Mostrar pila
5. Contar elementos
6. Buscar elemento
7. Vaciar pila
8. Salir
Seleccione una opcion: 1
Ingrese valor: 5
Elemento 5 insertado en la pila.

===== MENU PILA =====
1. Push (Insertar)
2. Pop (Eliminar)
3. Peek (Ver tope)
4. Mostrar pila
5. Contar elementos
6. Buscar elemento
7. Vaciar pila
8. Salir
Seleccione una opcion: 2
Elemento eliminado: 5
```

```
8. Salir
Seleccione una opcion: 2
Elemento eliminado: 5

===== MENU PILA =====
1. Push (Insertar)
2. Pop (Eliminar)
3. Peek (Ver tope)
4. Mostrar pila
5. Contar elementos
6. Buscar elemento
7. Vaciar pila
8. Salir
Seleccione una opcion: 3
Elemento en el tope: 4

===== MENU PILA =====
1. Push (Insertar)
2. Pop (Eliminar)
3. Peek (Ver tope)
4. Mostrar pila
5. Contar elementos
6. Buscar elemento
7. Vaciar pila
8. Salir
Seleccione una opcion: 4
Contenido de la pila (tope -> base): 4 -> NULL
3 -> NULL
2 -> NULL
1 -> NULL
```

C:\Users\selen\OneDrive\Doc

```
Contenido de la pila (tope -> base): 4 -> NULL
3 -> NULL
2 -> NULL
1 -> NULL

===== MENU PILA =====
1. Push (Insertar)
2. Pop (Eliminar)
3. Peek (Ver tope)
4. Mostrar pila
5. Contar elementos
6. Buscar elemento
7. Vaciar pila
8. Salir
Seleccione una opcion: 5
Cantidad de elementos: 4

===== MENU PILA =====
1. Push (Insertar)
2. Pop (Eliminar)
3. Peek (Ver tope)
4. Mostrar pila
5. Contar elementos
6. Buscar elemento
7. Vaciar pila
8. Salir
Seleccione una opcion: 6
Ingrese valor a buscar: 1
Elemento encontrado en la posicion: 4
```

C:\Users\selen\OneDrive\Doc

```
7. Vaciar pila
8. Salir
Seleccione una opcion: 6
Ingrese valor a buscar: 1
Elemento encontrado en la posicion: 4

===== MENU PILA =====
1. Push (Insertar)
2. Pop (Eliminar)
3. Peek (Ver tope)
4. Mostrar pila
5. Contar elementos
6. Buscar elemento
7. Vaciar pila
8. Salir
Seleccione una opcion: 7
Pila vaciada correctamente.

===== MENU PILA =====
1. Push (Insertar)
2. Pop (Eliminar)
3. Peek (Ver tope)
4. Mostrar pila
5. Contar elementos
6. Buscar elemento
7. Vaciar pila
8. Salir
Seleccione una opcion: 4
La pila esta vacia.
```

C:\Users\selen\OneDrive\Doc

```
6. Buscar elemento
7. Vaciar pila
8. Salir
Seleccione una opcion: 4
La pila esta vacia.

===== MENU PILA =====
1. Push (Insertar)
2. Pop (Eliminar)
3. Peek (Ver tope)
4. Mostrar pila
5. Contar elementos
6. Buscar elemento
7. Vaciar pila
8. Salir
Seleccione una opcion: 2
La pila esta vacia. No se puede eliminar.

===== MENU PILA =====
1. Push (Insertar)
2. Pop (Eliminar)
3. Peek (Ver tope)
4. Mostrar pila
5. Contar elementos
6. Buscar elemento
7. Vaciar pila
8. Salir
Seleccione una opcion: 3
La pila esta vacia.
```

```
7. Vaciar pila
8. Salir
Seleccione una opcion: 3
La pila esta vacia.

===== MENU PILA =====
1. Push (Insertar)
2. Pop (Eliminar)
3. Peek (Ver tope)
4. Mostrar pila
5. Contar elementos
6. Buscar elemento
7. Vaciar pila
8. Salir
Seleccione una opcion: 6
Ingrese valor a buscar: 1
Error: La pila esta vacia.

===== MENU PILA =====
1. Push (Insertar)
2. Pop (Eliminar)
3. Peek (Ver tope)
4. Mostrar pila
5. Contar elementos
6. Buscar elemento
7. Vaciar pila
8. Salir
Seleccione una opcion: 7
La pila ya esta vacia.
```

```
C:\Users\selen\OneDrive\Doc

Ingrese valor a buscar: 1
Error: La pila esta vacia.

===== MENU PILA =====
1. Push (Insertar)
2. Pop (Eliminar)
3. Peek (Ver tope)
4. Mostrar pila
5. Contar elementos
6. Buscar elemento
7. Vaciar pila
8. Salir
Seleccione una opcion: 7
La pila ya esta vacia.

===== MENU PILA =====
1. Push (Insertar)
2. Pop (Eliminar)
3. Peek (Ver tope)
4. Mostrar pila
5. Contar elementos
6. Buscar elemento
7. Vaciar pila
8. Salir
Seleccione una opcion: 8
Saliendo del programa...

--------------------------------
Process exited after 1725 seconds with return value 0
Presione una tecla para continuar . . .
```